

Documentation carte unhiker

Côme PETIT

Matéo ROUSSEAU

24/03/2026

Système d'exploitation	3
Téléchargement de l'image OS.....	3
Entrer en mode flashage.....	3
Flashage de l'OS.....	3
Configuration initiale.....	3
Mise en service.....	3
Configuration réseau.....	4
Accès au menu réseau.....	4
Configuration Wi-Fi.....	4
Configuration Ethernet (si disponible).....	4
Vérification de la connexion.....	4
Transfert de programme.....	5
Accès au partage de fichiers.....	5
Transfert de scripts et programmes.....	5
Exécution du programme sur la Unihiker.....	5
Compatibilité.....	6
Vérifier la compatibilité matériel.....	6
Vérifier la compatibilité logicielle.....	6
Tester la compatibilité.....	6
MQTT et transmission	7

Systeme d'exploitation

Préparation

Ouvrir un navigateur web sur l'ordinateur et saisir l'adresse IP locale de la Unihiker (par exemple 10.1.2.3) pour accéder au menu web.

Téléchargement de l'image OS

Se rendre sur la documentation officielle Unihiker (section « UNIHAKER OS » ou « Burning Guide ») et télécharger l'image système au format .img compatible avec votre modèle (ex. : Unihiker M10).

Récupérer également le fichier loader_boot.bin correspondant à la Unihiker et l'outil rkdeveloptool adapté à votre plateforme (Windows / Linux).

Entrer en mode flashage

Éteindre complètement la Unihiker en débranchant le câble USB.

Appuyer sur le bouton **HOME**, puis reconnecter la Unihiker en USB à l'ordinateur tout en maintenant le bouton HOME enfoncé.

La carte doit être reconnue comme périphérique de programmation (ex. : USB-MSC ou Unknown Device dans le gestionnaire de périphériques).

Si nécessaire, utiliser l'outil Zadig (sous Windows) en mode administrateur pour installer le pilote USB-MSC sur ce périphérique Unihiker et vérifier que le message « successfully installed » apparaît.

Flashage de l'OS

Ouvrir l'outil de flashage Unihiker (par exemple UNIHAKERBatchTool.exe) en mode administrateur. Cliquer sur le bouton **Load** puis sélectionner le fichier .img de l'OS.

Configuration initiale

Sur l'écran de sélection de langue, utiliser les boutons **A** et **B** pour déplacer le curseur, puis le bouton **HOME** pour valider la langue choisie.

La carte redémarre après la sélection.

Depuis le **menu HOME**, accéder aux informations système pour vérifier que la version du système correspond à celle de l'image installée.

Toujours depuis le menu HOME, sélectionner l'option **Calibrate touch screen**, puis appuyer successivement sur les cinq points d'étalonnage affichés à l'écran.

La carte redémarre après la calibration.

Mise en service

Dans le menu réseau, configurer la connexion Wi-Fi ou Ethernet selon votre usage.

Utiliser l'environnement web (Jupyter Notebook ou IDE intégré) via l'adresse IP de la Unihiker pour commencer à programmer en Python ou dans d'autres environnements supportés.

Configuration réseau

Accès au menu réseau

Démarrer la Unihiker et attendre que le système soit complètement chargé.

Ouvrir le **menu HOME** depuis l'écran tactile de la carte.

Rechercher et ouvrir l'option **Network** ou **Wi-Fi / Ethernet** selon le type de connexion disponible.

Configuration Wi-Fi

Dans le menu **Network**, sélectionner **Wi-Fi**.

Lancer la **recherche de réseaux** pour afficher la liste des SSID disponibles.

Choisir le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste.

Si le réseau est sécurisé, saisir le **mot de passe** dans la zone prévue, en respectant la casse et les éventuels caractères spéciaux.

Valider la saisie pour lancer la connexion.

Attendre quelques secondes que la carte affiche un retour (par exemple une icône de connexion ou une adresse IP) pour confirmer que le Wi-Fi est activé.

Configuration Ethernet (si disponible)

Si la carte est connectée via câble Ethernet, vérifier que le câble est bien branché entre la Unihiker et le routeur / switch.

Dans le menu **Network**, sélectionner **Ethernet** ou **Wired**.

Laisser le système configurer automatiquement le réseau (DHCP) ou, si nécessaire, entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle selon le réseau local.

Valider les paramètres pour appliquer la configuration.

Vérification de la connexion

Ouvrir un navigateur web sur un ordinateur du même réseau et saisir l'**adresse IP locale** de la Unihiker (par exemple 10.1.2.3) pour accéder à l'interface web (Jupyter, IDE ou serveur local).

Vérifier que la page de l'environnement web s'affiche correctement et que la carte peut accéder à Internet (par exemple en testant un site simple ou un ping ICMP depuis un autre équipement).

Si la connexion échoue, retourner dans le menu **Network**, vérifier le mot de passe Wi-Fi ou la configuration Ethernet, puis relancer la connexion.

Transfert de programme

Accès au partage de fichiers

Dans le menu HOME, activer l'option SMB File Sharing (ou équivalent, souvent nommé « Partage de fichiers »).

Vérifier que la Unihiker est connectée au même réseau local que l'ordinateur.

Sur l'ordinateur, ouvrir l'Explorateur de fichiers et accéder au réseau.

Sélectionner la machine Unihiker ou saisir directement l'adresse du type `\\10.1.2.3` (en remplaçant par l'IP de la carte).

Transfert de scripts et programmes

Si une authentification est demandée, par défaut on a :

Nom d'utilisateur : `root`

Mot de passe : `dfrobot`

Une fois le partage ouvert, repérer le dossier qui correspond à la mémoire interne, souvent indiqué comme `root` ou `onboard memory`. Ouvrir ce dossier, puis naviguer jusqu'au répertoire de travail prévu (par exemple `python`, `projects`, ou répertoire personnalisé).

Sur l'ordinateur, copier le fichier de programme (par exemple un script Python `.py`) ou un dossier de projet, puis le coller dans le répertoire de la Unihiker comme s'il s'agissait d'un dossier Windows classique. `arduino103`.

Attendre la fin de la copie, puis vérifier que le fichier apparaît bien dans le répertoire de la carte. Fermer ensuite la fenêtre de partage SMB si nécessaire.

Exécution du programme sur la Unihiker

Depuis la Unihiker, ouvrir l'environnement d'exécution prévu (par exemple un terminal, un IDE intégré ou Jupyter Notebook).

Tester rapidement le transfert en lançant une commande simple, par exemple `python nom_du_fichier.py`, ou en ouvrant le script dans l'éditeur et en le lançant depuis l'interface.

Vérifier que le programme s'exécute sans erreur et que la carte répond correctement.

Si le programme ne se lance pas, revenir au partage SMB, vérifier le chemin exact du fichier, les permissions (si applicable) et la présence éventuelle d'un préfixe ou d'un dossier spécifique demandé par l'environnement (par exemple un dossier `scripts` ou `projects`).

Compatibilité

Vérifier la compatibilité matériel

S'assurer que la carte Unihiker est bien allumée et que le système est complètement chargé avant de connecter d'autres modules ou périphériques.

Vérifier que les accessoires (capteurs, écrans, modules d'extension, etc.) sont qualifiés comme compatibles avec la Unihiker.

Brancher les modules uniquement sur les connecteurs prévus (GPIO, bus I²C, UART, etc.) en respectant les tensions et les niveaux logiques (3,3 V typiques).

Vérifier la compatibilité logicielle

Depuis le **menu HOME** de la Unihiker, ouvrir l'environnement utilisé (Python, MindPlus, Jupyter Notebook, etc.) selon le type de programme.

Vérifier que la version du système et des bibliothèques installées correspond à celles requises par le programme ou le module (par exemple version Python, librairies spécifiques pour capteurs ou écran).

Si nécessaire, installer ou mettre à jour les bibliothèques depuis l'interface (gestionnaire de paquets ou outils intégrés) en suivant la documentation fournie pour la carte.

Tester la compatibilité

Lancer un programme simple ou un script de test associé au module ou au périphérique pour vérifier que la carte communique correctement (par exemple lecture d'un capteur, affichage sur l'écran, clignotement d'une LED).

Observer les messages d'erreur ou d'état dans la console ou l'interface : absence d'erreur, sortie attendue et réactivité indiquent une compatibilité correcte.

Si des erreurs apparaissent, vérifier les branchements, la version du firmware, la présence des bonnes bibliothèques et les paramètres de bus (adresse I²C, vitesse, etc.) avant de relancer le test.

MQTT et transmission

Vérifier les prérequis réseau

S'assurer que la Unihiker est correctement connectée au réseau local (Wi-Fi ou Ethernet) et qu'elle dispose d'une adresse IP stable.

Sur un autre appareil du même réseau, vérifier que la Unihiker est joignable (par exemple en accédant à son interface web ou en faisant un ping sur son IP).

Activer le service MQTT ou le broker prévu (SIoT ou broker externe) selon le tutoriel utilisé et noter les paramètres principaux : adresse du serveur, port, nom d'utilisateur et mot de passe si le serveur est sécurisé.

Configurer la connexion MQTT sur la Unihiker

Depuis le menu HOME, ouvrir l'environnement de programmation Python prévu (ex. : script utilisant `siot` ou `paho-mqtt`).

Insérer dans le code les paramètres de connexion MQTT : adresse IP du broker, identifiant client, nom d'utilisateur et mot de passe, puis lancer l'initialisation et la connexion.

Vérifier que la console ou le terminal affiche un message confirmant que la connexion MQTT est établie (par exemple « connected to MQTT broker » ou équivalent).

Envoyer et recevoir des messages MQTT

Dans le programme, définir au moins un topic de publication et un topic de souscription si la carte doit écouter.

Programmer la Unihiker pour publier des données sur ce topic (par exemple toutes les minutes) et afficher sur l'écran une confirmation ou la valeur envoyée.

Simultanément, s'assurer que la carte est inscrite en tant que subscriber sur un topic de commande et que la fonction de callback reçoit bien les messages envoyés depuis le broker ou un autre appareil.

Tester la transmission

Lancer le programme sur la Unihiker et vérifier que les messages apparaissent sur le broker (par exemple via un client MQTT de test ou l'interface web du serveur).

Depuis un autre appareil, envoyer un message sur le topic surveillé par la Unihiker et observer que la carte reçoit correctement le message et met à jour l'affichage ou modifie l'état d'un composant (LED, relais, etc.).

En cas de problème, vérifier les paramètres MQTT (adresse, port, nom d'utilisateur, mot de passe), la qualité de la connexion réseau, et la cohérence des noms de topics.